Algorytmy optymalizacji dyskretnej, laboratorium 2

Jakub Retmańczyk

8 listopada 2026

Zadanie 1

Zmienne decyzyjne. $x_{sl} \geq 0$ to liczba galonów paliwa, które firma $s \in S$ dostarcza na lotnisko $l \in L$. Firma s może dostarczyć najwyżej p_s galonów, lotnisko l potrzebuje d_l galonów, a galon od firmy s na lotnisku l kosztuje c_{ls} dolarów.

Ograniczenia.

$$\sum_{l \in L} x_{sl} \leq p_s, \qquad s \in S \qquad \text{(podaż firmy)}$$

$$\sum_{s \in S} x_{sl} = d_l, \qquad l \in L \qquad \text{(zapotrzebowanie lotniska)}$$

$$x_{sl} \geq 0, \qquad s \in S,\ l \in L$$

Funkcja celu. Minimalizacja łącznego kosztu dostaw w dolarach:

$$\min \sum_{s \in S} \sum_{l \in L} c_{ls} x_{sl}.$$

Wyniki.

galony	L1	L2	L3	L4	razem / podaż
Firma 1	0	165 000	0	110 000	275 000 / 275 000
Firma 2	110 000	55 000	0	0	165 000 / 550 000
Firma 3	0	0	330 000	330 000	660 000 / 660 000

(a) Minimalny łączny koszt wynosi **8 525 000 $**.
(b) Tak, paliwo dostarczają wszystkie trzy firmy.
(c) Firmy 1 i 3 sprzedają całe swoje paliwo, a Firmie 2 zostaje 385 000 galonów.

Zadanie 2

Zmienne decyzyjne. $x_p \geq 0$ to tygodniowa produkcja wyrobu $p \in P$ w kilogramach. Kilogram wyrobu p sprzedaję po v_p dolarów, materiał na niego kosztuje u_p dolarów, a obróbka na maszynie $m \in M$ trwa t_{pm} minut. Godzina pracy maszyny m kosztuje k_m dolarów, maszyna jest dostępna przez h_m godzin w tygodniu, a popyt na wyrób p wynosi D_p kilogramów. Zysk z kilograma wyrobu to

$$z_p = v_p - u_p - \sum_{m \in M} \frac{t_{pm}}{60} k_m.$$

Ograniczenia.

$$\sum_{p\in P} t_{pm}x_p \le 60\,h_m, \qquad m \in M \qquad \text{(czas pracy maszyny w minutach)}$$
$$0 \le x_p \le D_p, \qquad p \in P \qquad \text{(popyt)}$$

Funkcja celu. Maksymalizacja tygodniowego zysku w dolarach:

$$\max \sum_{p\in P} z_p x_p.$$

Wyniki.

	P_1	P_2	P_3	P_4
zysk [\$/kg]	4,20	5,50	4,55	3,75
produkcja [kg]	125	100	150	500
popyt [kg]	400	100	150	500

Maksymalny zysk wynosi **3632,50 \$** tygodniowo. Wyroby P_2, P_3 i P_4 produkuję w ilości równej popytowi, a P_1 tylko 125 z 400 kg. Cały dostępny czas wykorzystuje tylko maszyna M_2 (3600 min). M_1 pracuje 3525 min, a M_3 2100 min. P_1 wypada najsłabiej, bo zajmuje maszynę M_2 aż 10 minut na kilogram.

Zadanie 3

Zmienne decyzyjne. Dla okresu $j = 1, \ldots, K$ zmienne x_j i y_j to liczba sztuk wyprodukowanych normalnie i ponadwymiarowo, a s_j to liczba sztuk w magazynie na koniec okresu. Sztuka kosztuje c_j lub o_j dolarów, produkcja ponadwymiarowa jest ograniczona przez a_j, a zapotrzebowanie wynosi d_j. Produkcja normalna jest ograniczona przez $B = 100$, magazyn mieści $W = 70$ sztuk, przechowanie sztuki przez jeden okres kosztuje $h = 1500$ dolarów, a na początku w magazynie jest $s_0 = 15$ sztuk.

Ograniczenia.

$$s_{j-1} + x_j + y_j - d_j = s_j, \qquad j = 1, \ldots, K \qquad \text{(bilans magazynu)}$$
$$0 \le x_j \le B, \qquad j = 1, \ldots, K \qquad \text{(produkcja normalna)}$$
$$0 \le y_j \le a_j, \qquad j = 1, \ldots, K \qquad \text{(produkcja ponadwymiarowa)}$$
$$0 \le s_j \le W, \qquad j = 1, \ldots, K \qquad \text{(pojemność magazynu)}$$

Funkcja celu. Minimalizacja łącznego kosztu produkcji i magazynowania w dolarach:

$$\min \sum_{j=1}^{K} \left(c_j x_j + o_j y_j + h\, s_j\right).$$

Wyniki.

okres	1	2	3	4
produkcja normalna	100	100	100	100
produkcja ponadwymiarowa	15	50	0	50
stan magazynu	0	70	45	0
zapotrzebowanie	130	80	125	195

(a) Minimalny łączny koszt wynosi **3 842 500 $**.
(b) Produkcja ponadwymiarowa jest potrzebna w okresach 1, 2 i 4.
(c) Magazyn jest pełny tylko w okresie 2.

W okresie 2 produkcja jest najtańsza, dlatego firma produkuje wtedy na zapas.

Zadanie 4

Zmienne decyzyjne. $x_{ij} \in \{0,1\}$ jest równe 1, jeśli łuk $(i,j) \in A$ należy do ścieżki. Przejazd łukiem kosztuje c_{ij} i trwa t_{ij}, a T to limit czasu. Przyjmuję $b_{i^\circ} = 1$, $b_{j^\circ} = -1$ i $b_v = 0$ dla pozostałych miast.

Ograniczenia.

$$\sum_{j:(v,j)\in A} x_{vj} - \sum_{i:(i,v)\in A} x_{iv} = b_v, \qquad v \in N \qquad \text{(zachowanie przepływu)}$$

$$\sum_{(i,j)\in A} t_{ij}x_{ij} \le T \qquad \text{(limit czasu)}$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \qquad (i,j) \in A$$

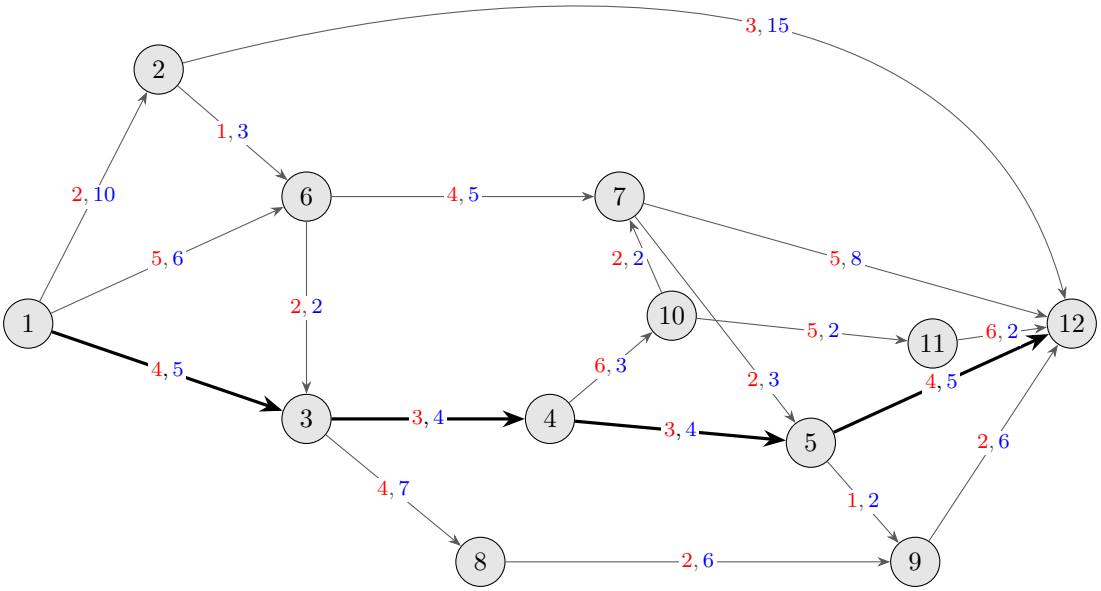
Funkcja celu. Minimalizacja kosztu ścieżki:

$$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij}x_{ij}.$$

Wyniki.

(a) Najtańsza ścieżka to $1 \to 2 \to 3 \to 5 \to 7 \to 9 \to 10$. Kosztuje **13**, a jej czas wynosi 15.

(b) Mój egzemplarz ma 12 miast, $i^\circ = 1$, $j^\circ = 12$ i $T = 20$. Na rysunku przy każdym łuku jest koszt (na czerwono) i czas (na niebiesko). Pogrubiona jest najtańsza ścieżka mieszcząca się w limicie.



Bez limitu czasu najtańsza jest ścieżka $1 \to 2 \to 12$ o koszcie 5, ale jej czas to 25. Z limitem najtańsza jest $1 \to 3 \to 4 \to 5 \to 12$ o koszcie **14** i czasie 18. Tyle samo kosztuje $1 \to 6 \to 7 \to 12$ o czasie 19.

(c) Tak. Kontrprzykład to dwie ścieżki z 1 do 4 i $T = 10$. Ścieżka $1 \to 2 \to 4$ kosztuje 2 i trwa 16, a $1 \to 3 \to 4$ kosztuje 10 i trwa 4. Relaksacja daje $x_{ij} = 0{,}5$ na wszystkich łukach i koszt 6, a optimum całkowite wynosi 10. Przyczyną jest ograniczenie czasu, przez które macierz nie jest całkowicie unimodularna.

(d) Nie zawsze. Bez limitu czasu macierz jest całkowicie unimodularna, więc sympleks zwraca ścieżkę, ale może ona przekraczać limit. W egzemplarzu (a) jest to $1 \to 3 \to 10$ o czasie $20 > 15$. Przy kilku ścieżkach o tym samym koszcie metoda punktu wewnętrznego może też zwrócić rozwiązanie ułamkowe (`d_remis.dat`).

Zadanie 5

Zmienne decyzyjne. x_{dz} to liczba radiowozów przydzielonych do dzielnicy $d \in D$ na zmianie $z \in Z$ (liczba całkowita). Tabele z listy na ćwiczenia dają dolne i górne limity l_{dz} i u_{dz}, a r_z i q_d to minimalne liczby radiowozów na zmianie i w dzielnicy.

Ograniczenia.

$$\begin{aligned}
\sum_{d \in D} x_{dz} &\geq r_z, && z \in Z && \text{(minimum dla zmiany)} \\
\sum_{z \in Z} x_{dz} &\geq q_d, && d \in D && \text{(minimum dla dzielnicy)} \\
l_{dz} \leq x_{dz} &\leq u_{dz}, && d \in D,\ z \in Z && \text{(limity z tabel)} \\
x_{dz} &\in \mathbb{Z}, && d \in D,\ z \in Z
\end{aligned}$$

Funkcja celu. Minimalizacja łącznej liczby radiowozów:

$$\min \sum_{d \in D} \sum_{z \in Z} x_{dz}.$$

Wyniki.

	zmiana 1	zmiana 2	zmiana 3	razem	minimum
p_1	2	7	5	14	10
p_2	3	6	7	16	14
p_3	5	7	6	18	13
razem	10	20	18	**48**	
minimum	10	20	18		

Potrzeba **48 radiowozów**. Mniej być nie może, bo minima dla trzech zmian dają razem $10 + 20 + 18 = 48$.

Zadanie 6

Zmienne decyzyjne. $y_{pq} \in \{0, 1\}$ jest równe 1, jeśli w kwadracie $(p, q) \in F$ stoi kamera. F to zbiór wolnych kwadratów, bo na kontenerze kamery postawić nie można. C to zbiór kwadratów z kontenerami, a $V(i, j)$ to wolne kwadraty, z których widać kontener (i, j):

$$V(i,j) = \{(p,q) \in F :\ (p = i \wedge |q - j| \leq k)\ \vee\ (q = j \wedge |p - i| \leq k)\}.$$

Ograniczenia.

$$\sum_{(p,q)\in V(i,j)} y_{pq} \geq 1, \qquad (i,j) \in C \qquad \text{(każdy kontener jest widziany)}$$

$$y_{pq} \in \{0,1\}, \qquad (p,q) \in F$$

Funkcja celu. Minimalizacja liczby kamer:

$$\min \sum_{(p,q)\in F} y_{pq}.$$

Wyniki. Mój teren ma 8×10 kwadratów i 18 kontenerów. Rozwiązałem go dla $k = 1, 2, 3$. Na rysunkach K oznacza kontener, a C kamerę.

$k = 1$, 17 kamer

```
C K K C . C C C K .
C . . C . K K . . C
K . . K . . . C . K
. C C K . C . K . .
. K . . . K . . C .
. . . . C K . . K .
K C K . C . . . . C
. . . . K . . . . K
```

$k = 2$, 7 kamer

```
. K K C . . C . K C
. . . . . K K . . .
K . . K . . . . . K
. . . K . C . K . .
C K . . . K . . . .
. . . . . K . . K C
K . K . C . . . . .
. . . . K . . . . K
```

$k = 3$, 6 kamer

```
C K K . . . . . K .
. . . C . K K . . .
K . . K . . . . . K
. . . K . . . K C .
. K . . . K . . . .
. . . . . K . . K C
K C K . . . . . . .
. . . . K C . . . K
```

Dla $k = 1$ potrzeba 17 kamer, czyli prawie tyle, ile jest kontenerów, bo tylko jedna kamera widzi dwa kontenery naraz. Dla $k = 2$ wystarczy 7 kamer, a dla $k = 3$ o jedną mniej.